微加工工艺实验报告

（第 1 次：激光直写技术）

姓名：彭杨涵

专业：微电子科学与工程

年级：2023 级

学号：23342075

日期：2026 年 3 月 12 日

实验报告填写说明

实验报告为 A4 开本, 主要内容中一级标题用三号黑体, 无缩进; 其余标题和正文用四号仿宋体，首行缩进二字符。

实验报告提交时间为上完实验课后一周内提交。

实验报告按以下提纲撰写。

一. 实验目的

通过本次实验熟悉激光直写技术的基本概念，掌握其在图形转移中的主要作用，并了解激光直写设备与传统紫外光刻设备在应用场景和工艺特点上的差异。

二. 实验内容

学习观摩助教前辈的操作流程，了解激光直写光刻工作的全流程。

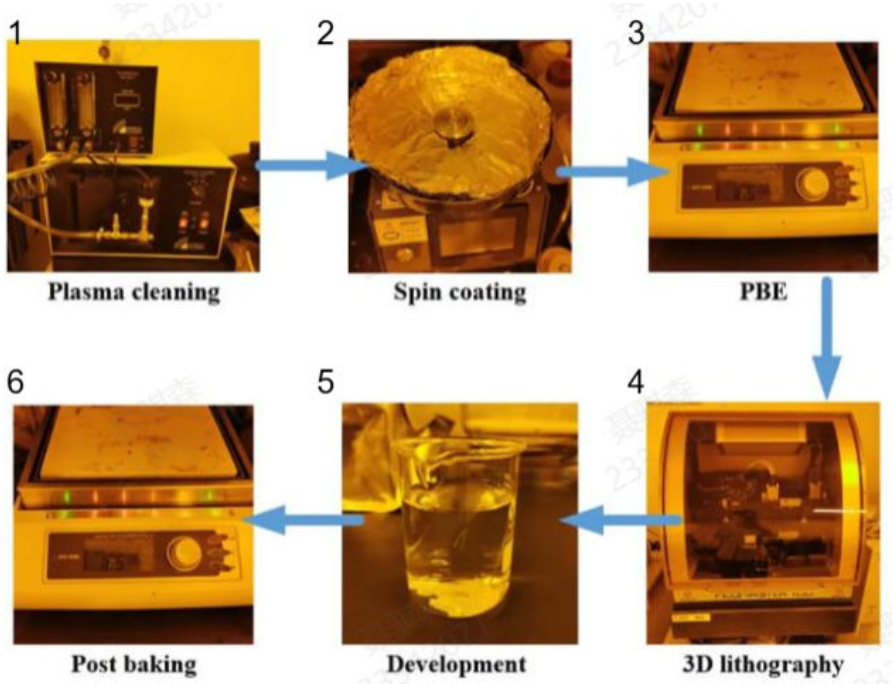
三. 实验原理

激光直写技术是在计算机控制下，将设计好的图形信息直接转化为激光曝光路径，经过光学系统聚焦后作用于涂覆光刻胶的样品表面，使指定区域发生光化学变化，再通过后续显影得到所需微细图案。

四. 涉及的实验设备

激光直写光刻机。

五. 实验步骤



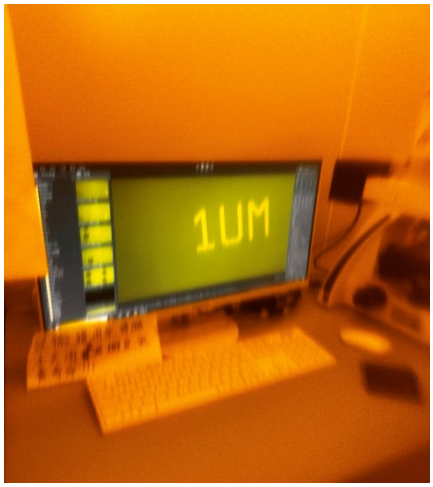
1～3:完成衬底清洁处理，随后进行旋涂上胶，并进行前烘以稳定光刻胶状态；

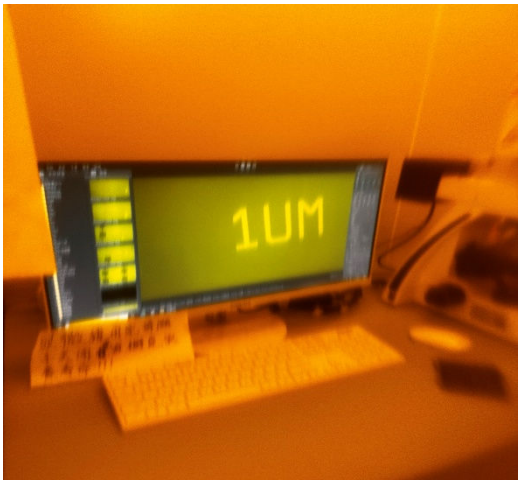
4:由助教演示激光直写设备的参数设置与曝光操作过程；

5:对曝光后的样品进行显影处理，观察光刻胶图形形成情况；

6:完成后烘及样品干燥，便于后续观察与记录。

六. 原始实验记录（若有）





助教对刻蚀后的样品进行了显微镜观察，并对电脑显示器上的成像结果进行了拍照记录。图中可以看到“1UM”标识，对应样品上的微细图形特征。

从实验现象来看，激光直写后的图形已成功显示在观察界面中，但拍摄过程中存在一定抖动，导致照片清晰度有所下降，后续记录时应尽量保持取景稳定。

七. 数据结果分析（若有）

八. 心得体会

通过本次实验，我对激光直写光刻的基本流程有了更直观的认识，也进一步理解了衬底处理、曝光和显影等步骤之间的联系。结合显微镜观察结果，我体会到实验参数与操作规范会直接影响最终图形质量，这让我更加认识到微纳加工实验中细节控制的重要性。